AKILLI KÜTÜPHANE KAPASITE TAKIP VE DOLULUK UYARI SISTEMI



GRUP ÜYELERI:
İLAYDA KAYA & BÜŞRA AKGÜN

1 İçindekiler Tablosu Sayfa

1. PROBLEMIN TANIMI: 2

2. PROJENIN AMACI: 2

2.1. GERÇEK ZAMANLI TAKIP: 2

2.2. KAPASITE YÖNETIMI VE VERIMLILIK: 2

2.3. MALIYET ETKIN MÜHENDISLIK ÇÖZÜMÜ: 2

2.4. KULLANICI DENEYIMI: 2

3. SISTEM AÇIKLAMASI: 2

3.1. HIBRID ALGILAMA MEKANIZMASI: 3

3.2. GERÇEK ZAMANLI VERI ANALIZI: 3

3.3. OTONOM KARAR VERME VE UYARI: 3

3.4. SISTEM KARARLILIĞI VE GÜVENILIRLIĞI: 3

4.TIMER (NE555) SISTEMDEKI GÖREVI VE DETAYI: 3

4.1. SINYAL GENIŞLETME VE KARARLILIK (PULSE STRETCHING):..... 4

4.2. HATALI SAYIM ENGELLEME (DEBOUNCING): 4

5.KULLANILACAK SAYISAL TASARIM BILEŞENLER: 4

5.1.SIRALI MANTIK DEVRELERI 4

5.1.1.Senkron Yukarı/Aşağı BCD Sayıcılar: 4

5.1.2.Kombinasyonel Mantık Devreleri (Combinational:BCD to 7-Segment Display) Kod Çözücüler (Decoders): 4

6.TAHMINI MALIYET 5

7.TINKERCAD SISTEM TASARIMI 6

8.SISTEMIN LOGISIM ÜZERINDEKI LOJIK SIMÜLASYONU 7

1.Problemin Tanımı: Üniversite kütüphanelerinde çalışma alanı kapasitesinin anlık olarak bilinememesi, öğrencilerin yer bulmak için zaman kaybetmesine, kapı girişlerinde gereksiz yoğunluk oluşmasına ve kütüphane yönetiminin kapasite planlamasını verimli yapamamasına neden olmaktadır. Özellikle sınav dönemlerinde artan yoğunluk, sistemli bir takip mekanizmasını zorunlu kılmaktadır.

2.Projenin Amacı: "Akıllı Kütüphane Kapasite Takip ve Doluluk Uyarı Sistemi", manuel takip sistemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda, dijital lojik devrelerin gücünü kullanarak kütüphane doluluk oranlarını gerçek zamanlı olarak takip etmeyi amaçlamaktadır.

2.1.Gerçek Zamanlı Takip: Kütüphaneye giriş yapan ve kütüphaneden ayrılan öğrencilerin IR (Kızılötesi) sensörler aracılığıyla temassız bir şekilde algılanarak, içerideki toplam kişi sayısının anlık olarak 7-segment displayler üzerinden takip edilmesi.

2.2.Kapasite Yönetimi ve Verimlilik: Mevcut kapasitenin lojik kapılarla (AND, NOT, OR) analiz edilerek, kütüphane tam doluluğa ulaştığında sistemin uyarı vermesi ve girişlerin kontrollü bir şekilde durdurulması

2.3.Maliyet Etkin Mühendislik Çözümü: Mikrodenetleyici (Arduino vb.) kullanmadan, tamamen lojik entegreler ve temel elektronik bileşenler (74LS serisi) ile düşük maliyetli, dayanıklı ve yüksek hassasiyetli bir sistem prototipi üretilmesi.

2.4. Kullanıcı Deneyimi: Öğrencilerin kütüphaneye girmeden önce içerideki doluluk durumunu dijital panolar üzerinden görmesini sağlayarak zaman yönetimini iyileştirmek.

3.Sistem Açıklaması: Kızılötesi algılama katmanı, veriyi işleyen sayıcı (74LS192) ve kod çözücü (74LS47) katmanı ile veriyi görselleştiren ekran katmanından oluşmaktadır.



3.1.Hibrid Algılama Mekanizması: Giriş ve çıkışlarda Dijital IR (Kızılötesi) Engel Sensörleri kullanarak temassız algılama sağlamak; aynı zamanda sisteme entegre edilen Manuel Butonlar aracılığıyla yüksek erişilebilirlik ve yedekli çalışma (redundancy) prensibini hayata geçirmek.

3.3.Gerçek Zamanlı Veri Analizi: İçerideki anlık kullanıcı sayısını 74LS192 yukarı/aşağı sayıcılar ile takip ederek, veriyi 74LS47 dekoderler vasıtasıyla çift haneli 7segment display paneline yansıtmak.

3.3.Otonom Karar Verme ve Uyarı: Sistem, önceden tanımlanmış kapasite limitini (lojik kapılarla kurulan karşılaştırma devresi sayesinde) sürekli denetleyecek; limit aşıldığında veya kapasite dolduğunda kullanıcıları Görsel Uyarı Mekanizması (Kırmızı/Yeşil LED Paneli) ile otomatik olarak yönlendirecektir.

3.4.Sistem Kararlılığı ve Güvenilirliği: NE555 tabanlı zamanlayıcı devresi ile sinyal parazitlerini (debouncing) önleyerek hatalı sayımların önüne geçmek ve Master Reset özelliği ile sistemi her an başlangıç konumuna döndürebilme esnekliğini sunmak.

4.Timer (NE555) Sistemdeki Görevi ve Detayı: Sistemde merkezi bir zamanlama kontrolü sağlamak amacıyla NE555 entegresi "Monostable (Tek Kararlı)" modda yapılandırılmıştır. Bu birim iki temel fonksiyonu yerine getirir:

4.1. Sinyal Genişletme ve Kararlılık (Pulse Stretching): IR sensörden veya butondan gelen çok kısa süreli (milisaniyelik) tetikleme sinyalleri, Timer birimi tarafından algılanır ve sayıcının (74LS192) hatasız sayabileceği sabit genişlikte bir lojik darbeye dönüştürülür.

4.2. Hatalı Sayım Engelleme (Debouncing): Giriş sinyali geldikten sonra Timer, sistemi belirli bir süre (t) boyunca yeni girişlere kapatır. Bu sayede bir kişinin geçişi sırasında oluşabilecek elektriksel gürültüler veya sensör titremeleri "birden fazla kişi" olarak sayılmaz.

5. Kullanılacak Sayısal Tasarım Bileşenler: Bu proje, temel sayısal tasarım prensiplerini fiziksel bir prototip üzerinde birleştiren kapsamlı bir uygulamadır. Tasarımın hayata geçirilmesinde kullanılan lojik bloklar ve kavramsal bileşenler şu şekildedir:

5.1. Sıralı Mantık Devreleri:

5.1.1. Senkron Yukarı/Aşağı BCD Sayıcılar: Sistemin ana hafıza birimi olan 74LS192 entegreleri, giriş-çıkış darbelerini senkronize bir şekilde işleyerek anlık kullanıcı sayısını 00 ile 99 arasında BCD formatında tutacaktır.

Durum Tutma ve Bellek: Sayıcının anlık değeri, yeni bir tetikleme sinyali gelene kadar mevcut durumunu (state) koruma (latching) prensibine dayanır.

5.1.2.Kombinasyonel Mantık Devreleri (Combinational:BCD to 7-Segment Display) Kod Çözücüler (Decoders):

Sayıcıdan gelen 4-bitlik ikili kodları (Binary Coded Decimal), insanlar tarafından okunabilir rakamlara dönüştürmek için 74LS47 entegreleri kullanılacaktır.

5.1.2.1.Karşılaştırma ve Durum Kontrol Lojiği (Comparator and Status Logic):

Sistem, kapasite doluluk sınırını (Örnek: 15 kişi) denetlemek için 74LS08 (AND) ve 74LS04 (NOT) kapılarından oluşan özel bir lojik kombinasyon kullanacaktır. Bu devre, sayıcının çıkışını (Anlık Sayı == Kapasite Limiti) lojik durumuyla karşılaştırarak "DOLU" uyarısını otonom bir şekilde tetikleyecektir.

5.1.2.2.Hibrid Giriş Kapı Mantığı (OR Gate Logic): Hem IR sensöründen hem de manuel butondan gelen giriş sinyalleri, OR kapısı mantığıyla birleştirilerek sistemin yedekli (redundant) çalışması ve minimum performansın korunması garanti altına alınacaktır.

5.1.2.3. Sinyal Koşullama (Timing and Signal Conditioning):

Master Reset Mekanizması: Sistem, tek bir butonla tüm sıralı lojik birimlerini (counters) başlangıç durumuna (zero state) döndürebilen aktif-yüksek (active-high) reset hattına sahiptir.

Dijital Görüntüleme: Kullanıcı sayısını 74LS47 kod çözücüler ile Ortak Anot 7-segment display paneline yansıtma.

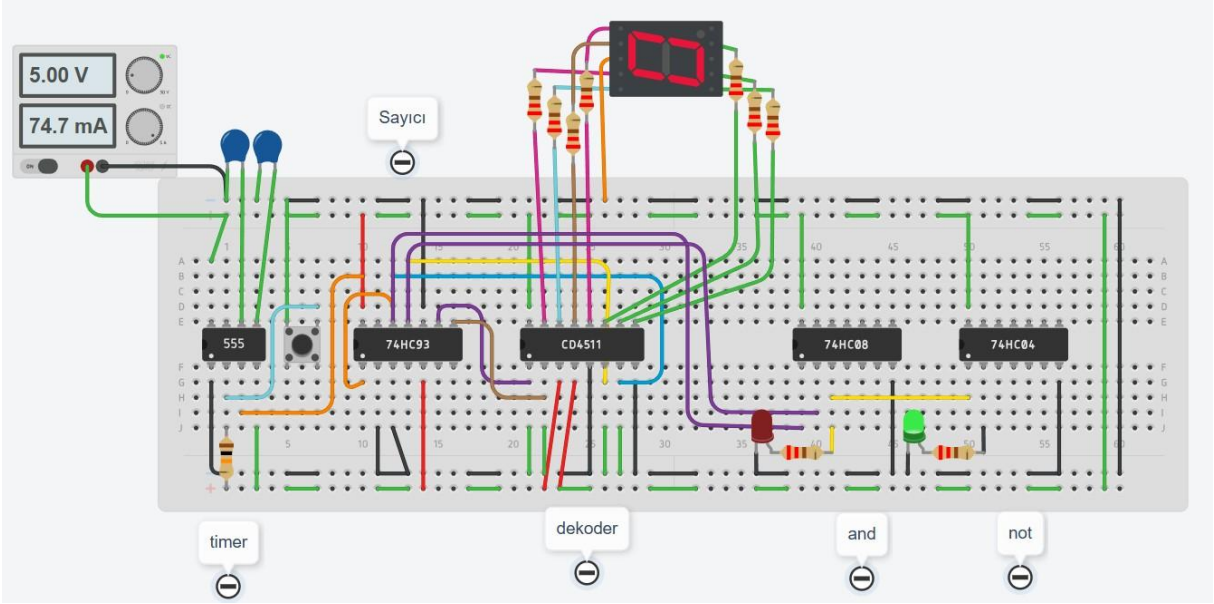
Durum Bildirimi (Status Indicators): Kapasite kontrol lojiğinin çıktısına göre Yeşil (MÜSAİT) ve Kırmızı (DOLU) LED'ler ile görsel yönlendirme sağlama.

6.Tahmini Maliyet

	Malzeme	Adet	Fiyat	Satın Alınan Adres:
1.	74LS192 Yukarı/Aşağı Sayıcı Entegresi	2	120 TL	https://www.trendyol.com/pd/elektromall/74ls192-dip-16entegre-5-adet-p-338775023?merchantId=224610
2..	74LS47 BCD to 7-Segment Decoder	2	250 TL	https://www.trendyol.com/pd/genel-markalar/74ls47-entegre-p949792798?merchantId=1114779
3.	74LS08 2 Girişli AND Kapısı	1	281.25 TL	https://www.trendyol.com/pd/labshop41/sn74ls08-74ls08n-74ls08-dip-14-entegre-x-1-adet-rf066-p-733182325?merchantId=820966
4.	74LS04 Not Kapısı	1	160TL	https://www.trendyol.com/pd/labshop41/sn74ls04-74ls04n-74ls04-dip-14-entegre-x-1-adet-rf037-p-733158324?merchantId=820966
5.	NE555 Zamanlayıcı	1	138TL	https://www.trendyol.com/rodevino/ne555-3-adet-dip-8-timerzamanlayici-osilator-entegre-p-903182209?merchantId=986858
6.	Tekli (1-Digit) Ortak Anot 7 Segment Display	2	9TL	https://www.trendyol.com/pd/sanec/10mm-display-ortak-anot-7segment-kirmizi-p-114868997?merchantId=327764
7.	Büyük Boy Push Button	2	75TL	
8.	Led (Yeşil-Kırmızı)	2	142.5 TL	
9.	16 adet 220/330 ohm, 5 adet 10k ohm direnç		219TL	https://www.trendyol.com/argerobo/arduino-icin-direnc-seti-100r220r-1k-10k-22k-10-ar-adet-p-1096225345?merchantId=730358

10.	100nF Seramik Kondansatör (Mercimek)	2	66TL	https://www.trendyol.com/labshop41/seramik-kondansator-50v100nf-104-x-10-adet-rf060-p-736039716?merchantId=820966
11.	10uF Elektrolitik Kondansatör	2	120TL	https://www.trendyol.com/fapatech/10uf-50v-elektrolitik-kondansator-1-adet-p-1026136679?merchantId=726766
12.	Breadboard Güç Modülü	1	102.90 TL	https://www.trendyol.com/genel-markalar/breadboard-guc-kaynagi-modulu-breadboard-power-modul-3-3v-5v-prototip-devre-test-p-118171730?merchantId=361974
13.	Jumper Kablo Seti(Erkek-Erkek)	40-50	142.5TL	https://www.trendyol.com/arduino-projeleri/buyuk-boy-830-pinbreadboard-ve-40-li-erkek-erkek-jumper-kablo-set-p436107269?merchantId=730358
14.	Büyük boy breadboard	2	142.5 TL	Jumper ile aynı Adresten alınmıştır.
15.	9V Pil ve Pil Başlığı	1	126.95 TL	https://www.trendyol.com/varta/superlife-manganez-9v-kare-pilshrink-p-136377386?merchantId=896388 https://www.trendyol.com/arduino/3-adet-uyumlu-jakli-9v-pilbaglanti-kablosu-9-volt-pil-basligi-jack-battery-connector-p40304022?merchantId=361974
16.	IR Kızılötesi Engel Sensörü Modülü	2	72.25TL	https://www.trendyol.com/genel-markalar/tcrt5000-ir-kizilotesiengel-algilama-sensoru-p-322434181?merchantId=979702

7.Tinkercad Sistem Tasarımı



8.Sistemin Logisim Üzerindeki Lojik Simülasyonu

7-Segment Display [74LS47 Decoder]: Sayıcıdan çıkan karmaşık 4-bitlik binary veriyi, insanların anlayabileceği 7-segment formatına dönüştürür.

Button (Girişler) [Push Butonlar & NE555]: Kütüphaneye giren veya çıkan kullanıcıyı simüle eder. Sinyal, sayıcıyı tetiklemek için kullanılır.

7-Segment Display: Sayıcının o anki değerini (kişi sayısını) görsel olarak ekrana yansıtır.

